Структура и принцип рада рачунара

Љубиша Цветић

Рачунарски систем

ХАРДВЕР (hardware)

СОФТВЕР (software)





Комуникација корисника са рачунаром

- Апликативни софтвер - кориснички програми тј. апликације (на пример за обраду текста, цртежа, слика, за пуштање филмова и музике, за коришћење интернета, видео-игре итд.)
- Оперативни систем - скуп програма који обављају управљање и контролу рада рачунара (Android, Windows, iOS)
- Хардвер - технички систем рачунара, означава физичке елементе од којих се састоји рачунар тј. његове опипљиве компоненте – на пример: монитор, миш, тастатура, процесор, матична плоча, RAM, хард диск, напајање итд.



***Напомена*:**
Стрелице приказују ток података

Обрада, чување података и комуникација

Све компоненте рачунара размењују податке са процесором.

RAM МЕМОРИЈА
(радна меморија)



Привремено чува податке. Садржај се брише када се рачунар искључи.

УЛАЗНИ УРЕЂАЈИ
Уносе податке у рачунар.



Миш



Тастатура



Скенер



Микрофон

ПРОЦЕСОР



- Контролна јединица
- Аритметичко-логичка јединица
- Кеш меморија

Обрађује податке и управља радом рачунара.

СПОЉНА МЕМОРИЈА
Трајно чува податке.



SSD
(диск у чврстом стању)



HDD
(хард диск)



USB флеш



Меморијске картице

МРЕЖА И ИНТЕРНЕТ
Омогућава комуникацију са другим рачунарима и интернетом.



Рутер



Wi-Fi
(бежична мрежа)



Интернет



LAN
(жична мрежа)

ИЗЛАЗНИ УРЕЂАЈИ
Приказују резултате обраде података.



Монитор



Штампач



Звучници



Слушалице

Подаци се уносе преко улазних уређаја, обрађују у процесору, привремено чувају у RAM меморији, трајно у спољној меморији, размењују преко мреже и интернета, а резултати се приказују преко излазних уређаја.

Централна јединица рачунара састоји се од кућишта у којем се налазе:

- Матична плоча
- Процесор,
- RAM меморија,
- Хард диск,
- SSD,
- Графичка картица,
- Напајање,
- Портови, итд.

